

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Pasti Produk**

**Perihal Produk:** 2-Propanol  
**Product Description:** 2-Propanol  
**Cat No. :** 22906  
**Sinonim** 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol  
**No. CAS** 67-63-0  
**Rumusan molekular** C3 H8 O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H336) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen     | No. CAS | Peratus berat |
|--------------|---------|---------------|
| Iso-Propanol | 67-63-0 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                   | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Terkena Kulit</b>                  | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                      |
| <b>Pengingesan</b>                    | JANGAN paksa muntah. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                  |
| <b>Penyedutan</b>                     | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.                                    |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah                                                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

**Pertolongan Cemas** berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

**Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Susah bernafas. Boleh menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran jet air. Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyebarkan dan menyebarkan api.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Peroksida.

**Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

**Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

**Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen     | Malaysia | TLV ACGIH                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iso-Propanol |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen     | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                                      | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iso-Propanol |                 | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

### Perlindungan Mata

Gogal

### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                      |                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna                                       |                                                                                           |
| <b>Kedaaan Fizikal</b>                 | Cecair                                               |                                                                                           |
| <b>Bau</b>                             | baik, menyenangkan                                   |                                                                                           |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                  |                                                                                           |
| <b>pH</b>                              | 7                                                    | 1% aq. sol                                                                                |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -89.5 °C / -129.1 °F                                 |                                                                                           |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                  |                                                                                           |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F                        | @ 760 mmHg                                                                                |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 12 °C / 53.6 °F                                      | <b>Cara</b> - Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)                     |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | 1.7                                                  | ASTM D 3539 (Butyl acetate = 1.0)                                                         |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                      | Cecair                                                                                    |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 2 Vol%<br><b>Atas</b> 12 Vol% |                                                                                           |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 43 mmHg @ 20 °C                                      |                                                                                           |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 2.1 @ 20 °C / 68 °F                                  | (Udara = 1.0)                                                                             |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.785                                                | ASTM D-4052                                                                               |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                      | Cecair                                                                                    |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Larut campur                                         |                                                                                           |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                                                                           |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                      |                                                                                           |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                       |                                                                                           |
| Iso-Propanol                           | 0.05                                                 |                                                                                           |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 425 °C / 797 °F                                      | ASTM E-659                                                                                |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                  |                                                                                           |
| <b>Kelikatan</b>                       | 2.27 mPa.s at 20 °C                                  |                                                                                           |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tidak meletup                                        | campuran udara / wap adalah mungkin Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                                                                           |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C3 H8 O                                              |                                                                                           |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 60.1                                                 |                                                                                           |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Kandungan VOC (%)   | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13) |
| indeks biasan       | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                  |
| Tegangan permukaan  | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                            |
| Pekali pengembangan | 0.0009 / °C                                           |
| Pemalar dielektrik  | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                 |
| Haba pemeruapan     | 665 J/g                                               |
| Muatan haba tentu   | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                           |
| Kekonduksian terma  | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Haba, nyalaan dan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid. Halogen. Asid anhidrida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Peroksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

**Derma**

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen     | LD50 Mulut                                 | LD50 Dermis         | LC50 Penyedutan       |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Iso-Propanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 2                                                                                                                                                         |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                     |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                      |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                      |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;<br>Keputusan / Organ Sasaran  | Kategori 3<br>Sistem saraf pusat (CNS).                                                                                                                            |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                                             |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Boleh menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko . Jangan buang ke dalam longkang.

| Komponen     | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                               | Telebuk                                         | Alga Air Tawar                                                                                       | Mikrotoks                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Iso-Propanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |

Ketegaran dan keterdegradan  
Kekal di alam Dijangka menjadi terbiodegradkan  
La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

Keupayaan biopengumpulan Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

| Komponen     | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------|---------|----------------------------|
| Iso-Propanol | 0.05    | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Tegangan permukaan** 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1219  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Isopropanol (Isopropyl alcohol)

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1219  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Isopropanol (Isopropyl alcohol)

### IATA

No. UN UN1219  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Isopropanol

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen     | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Iso-Propanol | 200-661-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29363 |

| Komponen     | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Iso-Propanol |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

### Peraturan Kebangsaan

#### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Propanol

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**